

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

- Quan hệ <<include>> thể hiện bước bắt buộc, mũi tên đi từ use case cơ sở **Thuê xe** đến use case được bao gồm **Quét mã QR mở khoá**.
- Quan hệ <<extend>> thể hiện bước tùy chọn, chỉ xảy ra khi thoả điều kiện. Mũi tên đi từ use case mở rộng **Áp dụng mã khuyến mãi** về use case cơ sở **Mua vé tháng**.
- Vì vậy, mỗi lần thuê xe đều phải thực hiện bước quét mã QR, trong khi áp dụng mã khuyến mãi chỉ xảy ra khi có điều kiện phù hợp.

Phương án B đảo ngược ý nghĩa của hai quan hệ; **phương án C** nhầm include thành extend; **phương án D** sai vì extend không phải quan hệ bắt buộc.

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

Một người thuê xe có mã khuyến mãi hợp lệ, chọn thanh toán bằng ví GreenBike nhưng số dư không đủ, sau đó nạp thêm tiền thành công và nhận được vé tháng. Chuỗi bước nào sau đây mô tả đúng kịch bản này?

- A. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 5c \rightarrow 6 \rightarrow 7$.
- B. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 4a \rightarrow 5 \rightarrow 5c \rightarrow 6 \rightarrow 7$.
- C. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 4a \rightarrow 5 \rightarrow 5c \rightarrow 7$.
- D. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 4a \rightarrow 5 \rightarrow 5a \rightarrow 5c \rightarrow 7..$

Đáp án: B.

- Người thuê có mã khuyến mãi hợp lệ nên tại bước 4 đi qua nhánh **4a**, sau đó tiếp tục bước 5.

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

Câu hỏi dựa trên ý tưởng đề HK251/252 và liên quan BTL

Câu 3. Cho đặc tả Use Case Scenario sau của hệ thống GreenBike:

Use case ID	UC-05
Use case name	Mua vé tháng
Actors	Primary actor: Người thuê xe. Supporting actor: Cổng thanh toán.
Description	Người thuê xe chọn gói vé tháng, thanh toán và nhận vé có hiệu lực 30 ngày.
Trigger	Người thuê xe chọn chức năng “Mua vé tháng” trên ứng dụng.
Preconditions	Người thuê đã đăng nhập, tài khoản không bị tạm khóa và chưa có vé tháng còn hiệu lực.
Postconditions	Vé tháng được kích hoạt với thời hạn 30 ngày, giao dịch được ghi vào lịch sử thanh toán.

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

Câu hỏi dựa trên ý tưởng đề HK251/252 và liên quan BTL

Câu 1. Cho các yêu cầu sau của hệ thống GreenBike:

- (1) Người thuê xe xem bản đồ các trạm cùng số xe sẵn có và số chỗ trống.
- (2) Khi xe được khóa vào chốt tại trạm, hệ thống tự động kết thúc chuyến đi, tính phí theo thời gian sử dụng và trừ tiền trong ví.
- (3) Ứng dụng chạy được trên Android 9 trở lên và iOS 14 trở lên.
- (4) Vé tháng được tự động gia hạn vào ngày hết hạn nếu ví còn đủ tiền.
- (5) Khi số xe tại một trạm xuống dưới 20% sức chứa, hệ thống tự động gửi cảnh báo cho nhân viên điều phối.
- (6) Dữ liệu chuyến đi được lưu trữ tối thiểu 2 năm.
- (7) Hệ thống phải có thời gian phản hồi nhanh khi người dùng thực hiện các thao tác trên ứng dụng.

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

Số lượng Functional requirement, Non-functional requirement và Non-interactive functional requirement đúng trong các yêu cầu trên lần lượt là:

- A. 3 Functional, 2 Non-functional, 1 Non-interactive
- B. 2 Functional, 2 Non-functional, 2 Non-interactive
- C. 1 Functional, 2 Non-functional, 3 Non-interactive
- D. 2 Functional, 1 Non-functional, 3 Non-interactive

Đáp án: C.

- **Functional requirement:** Chức năng có sự tương tác trực tiếp với người dùng.
- **Non-interactive functional requirement:** Chức năng hệ thống tự động thực hiện khi có sự kiện hoặc đến thời điểm định sẵn.

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng ý nghĩa của sơ đồ trên?

- A. Mỗi lần thuê xe, người thuê luôn phải quét mã QR mở khoá; còn việc áp dụng mã khuyến mãi chỉ xảy ra khi người thuê có mã lúc mua vé tháng.
- B. Mỗi lần mua vé tháng, người thuê luôn phải áp dụng mã khuyến mãi; còn việc quét mã QR mở khoá chỉ xảy ra khi người thuê muốn.
- C. "Quét mã QR mở khoá" mở rộng cho "Thuê xe", vì đây là bước tùy chọn có thể bỏ qua khi thuê xe.
- D. Cả "Quét mã QR mở khoá" và "Áp dụng mã khuyến mãi" đều là bước bắt buộc, hai quan hệ chỉ khác nhau ở chiều mũi tên.

Đáp án: A.

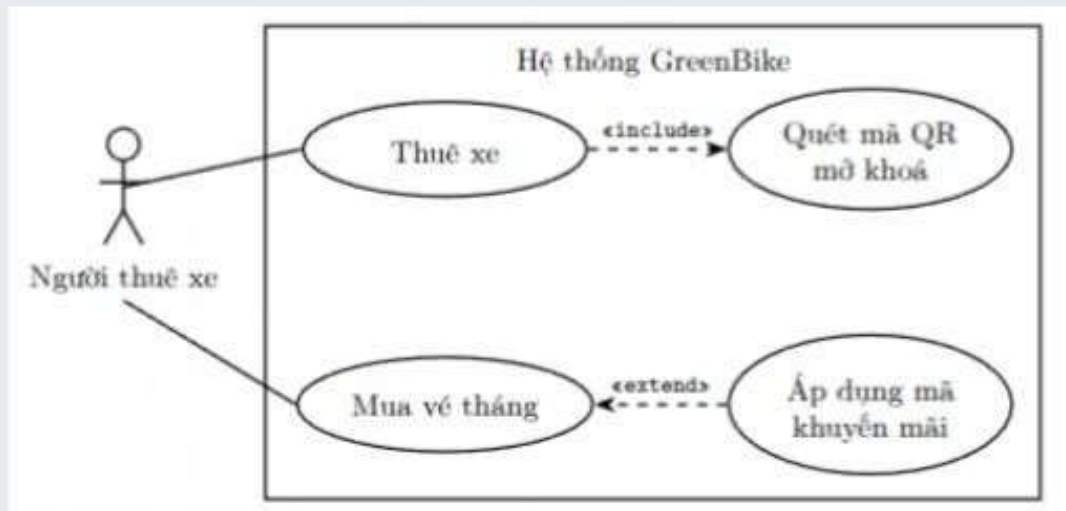
BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

Main flow	1. Người thuê chọn "Mua vé tháng". 2. Hệ thống hiển thị các gói vé tháng và giá. 3. Người thuê chọn một gói vé. 4. Hệ thống hiển thị tổng tiền cần thanh toán. 5. Người thuê chọn thanh toán bằng số dư ví GreenBike và xác nhận. 6. Hệ thống trừ tiền trong ví. 7. Hệ thống kích hoạt vé tháng và hiển thị ngày hết hạn.
------------------	---

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

Câu hỏi dựa trên ý tưởng đề HK251/252 và liên quan BTL

Câu 2. Cho sơ đồ Use case sau của hệ thống GreenBike:



BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

- Tại bước 5, người thuê chọn thanh toán bằng ví GreenBike nhưng số dư không đủ nên chuyển sang nhánh **5c**.
- Sau khi nạp tiền thành công, luồng quay lại bước **6** để hệ thống trừ tiền trong ví, sau đó thực hiện bước **7** để kích hoạt vé tháng.
- Vì vậy, chuỗi đúng là:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 4a \rightarrow 5 \rightarrow 5c \rightarrow 6 \rightarrow 7.$

- **A** thiếu nhánh 4a nên chưa thể hiện việc áp dụng mã khuyến mãi.
- **C** bỏ qua bước 6, trong khi tiền phải được trừ trước khi kích hoạt vé.
- **D** sai vì 5a, 5b và 5c là các nhánh thay thế khác nhau xuất phát từ bước 5, không thực hiện đồng thời.

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

- **Non-functional requirement:** Mô tả chất lượng hoặc ràng buộc của hệ thống.
- **(1)** là Functional requirement vì người thuê xe chủ động thao tác xem bản đồ trên ứng dụng.
- **(2), (4), (5)** là Non-interactive functional requirement vì hệ thống tự xử lý khi xảy ra sự kiện hoặc đến thời điểm định trước.
- **(3), (6)** là Non-functional requirement vì quy định khả năng tương thích nền tảng và thời hạn lưu trữ dữ liệu.
- **(7)** là Non-functional requirement vì mô tả thuộc tính hiệu năng (Performance) của hệ thống. Tuy nhiên, yêu cầu này chưa được đặc tả tốt vì “phản hồi nhanh” không có tiêu chí định lượng cụ thể để kiểm chứng.

BTL/Cuối Kỳ - Công Nghệ Phần Mềm

Alternative flows	4a. Người thuê nhập mã khuyến mãi hợp lệ: hệ thống cập nhật tổng tiền sau giảm giá, tiếp tục bước 5. 5a. Người thuê chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng: hệ thống chuyển sang cổng thanh toán, giao dịch thành công, chuyển đến bước 7. 5b. Người thuê chọn thanh toán bằng ví điện tử: hệ thống chuyển sang ứng dụng ví điện tử, giao dịch thành công, chuyển đến bước 7. 5c. Số dư ví GreenBike không đủ: hệ thống đề nghị nạp thêm tiền, người thuê nạp tiền thành công, quay lại bước 6.
Exception flows	E1 (tại bước 5). Người thuê hủy thanh toán: vé không được kích hoạt, use case kết thúc. E2 (tại bước 6). Trừ tiền thất bại do mất kết nối: hệ thống hoàn tác giao dịch, thông báo lỗi, vé không được kích hoạt, use case kết thúc.